

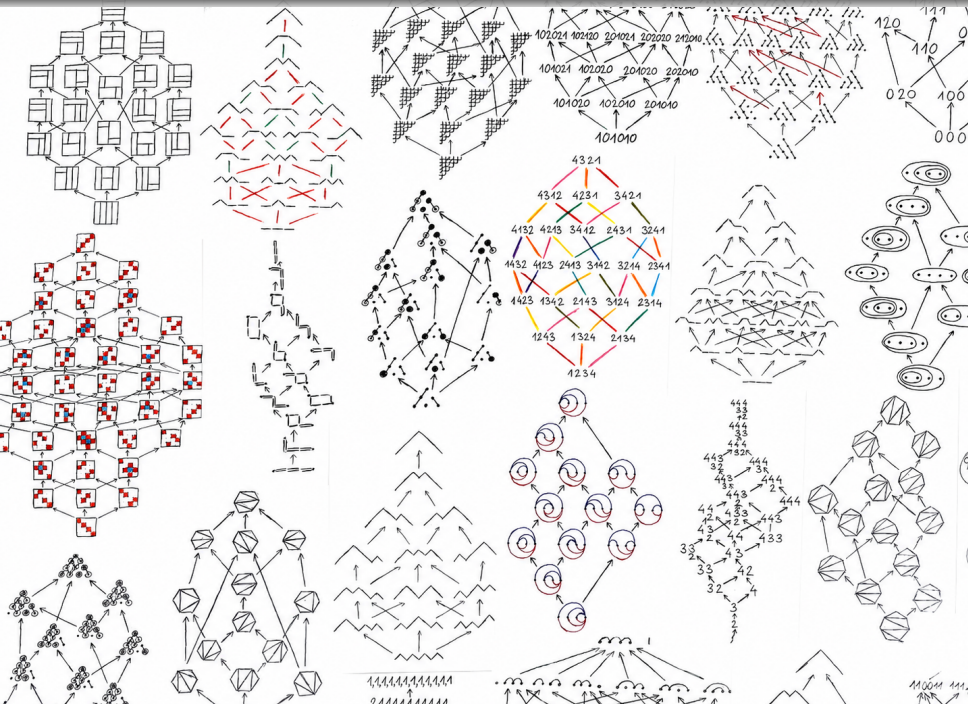
Combinatoire des treillis distributifs

Ludovic Schwob

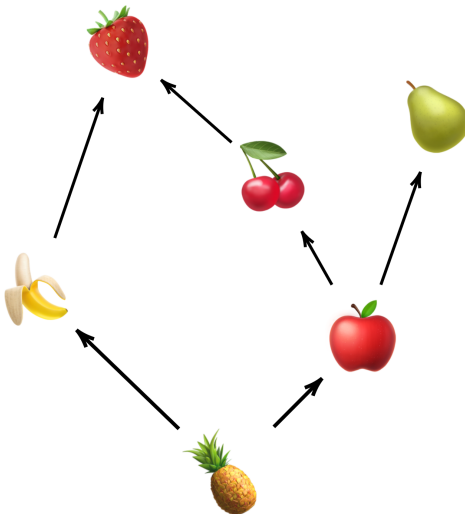
LIGM, Université Gustave Eiffel

Journées Bézout, 27 mai 2026

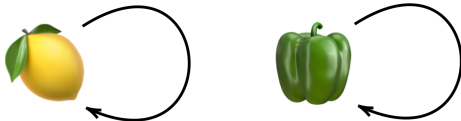




Poset : ensemble partiellement ordonné (partially ordered set)



Réflexivité : $x \leq x$



Antisymétrie : $x \leq y$ et $y \leq x \implies x = y$



Transitivité : $x \leq y$ et $y \leq z \implies x \leq z$

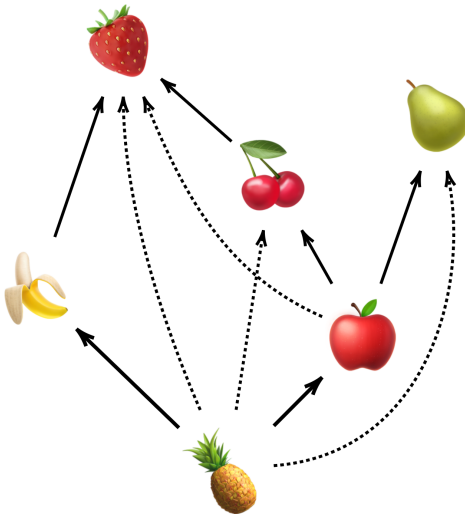
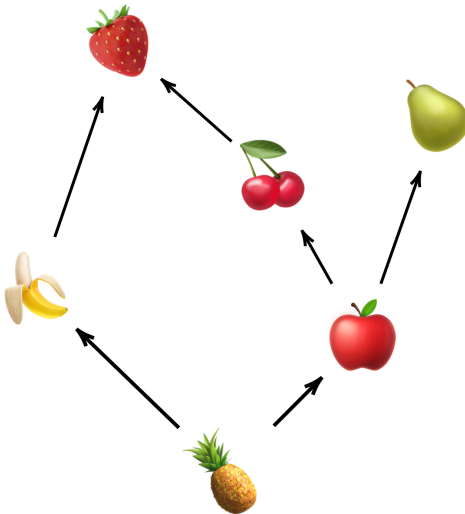
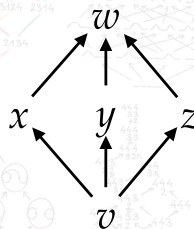
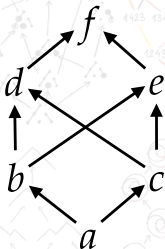
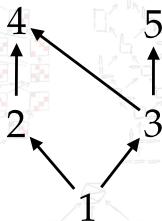


Diagramme de Hasse : graphe dirigé dont les arêtes sont les relations de couvertures du poset

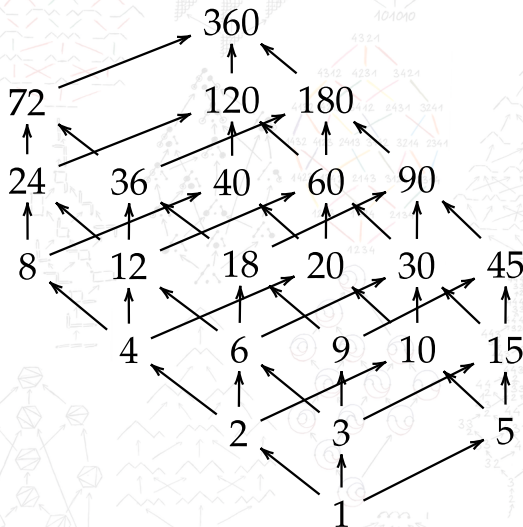


Un treillis est un poset tel que pour tout x et y , il existe :

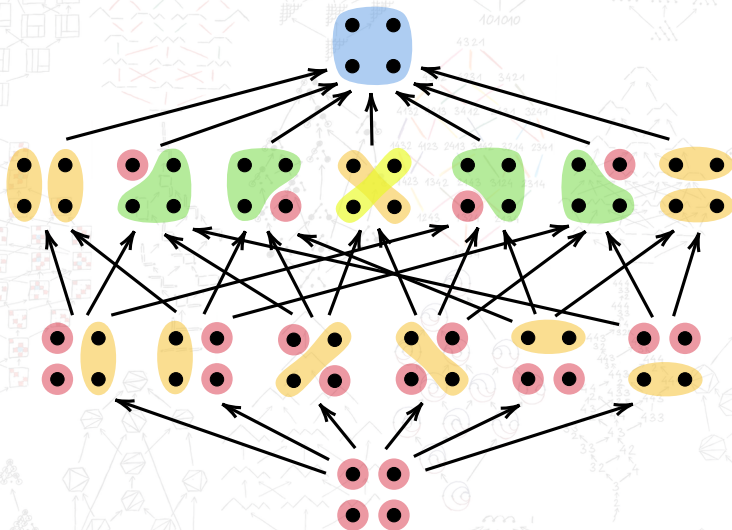
- un plus petit $x \vee y$ tel que $x \leq x \vee y$ et $y \leq x \vee y$ (le *join* de x et y) ;
- un plus grand $x \wedge y$ tel que $x \wedge y \leq x$ et $x \wedge y \leq y$ (le *meet* de x et y).



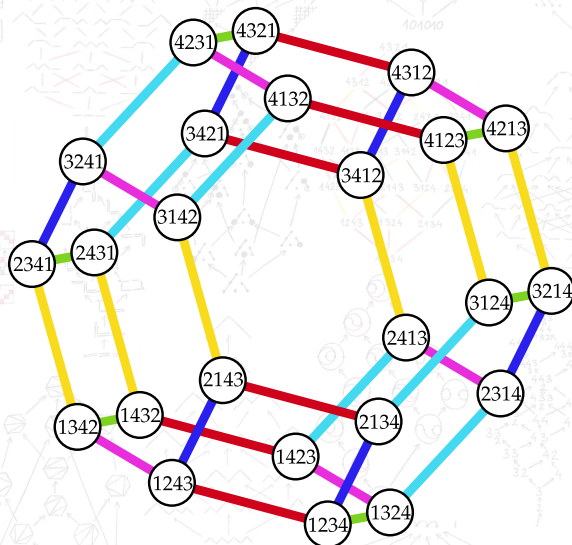
Les entiers ordonnés par la divisibilité :



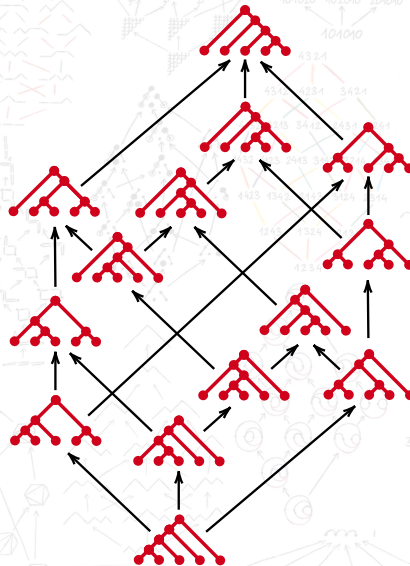
Le treillis des partitions d'ensembles :



L'ordre faible sur les permutations :



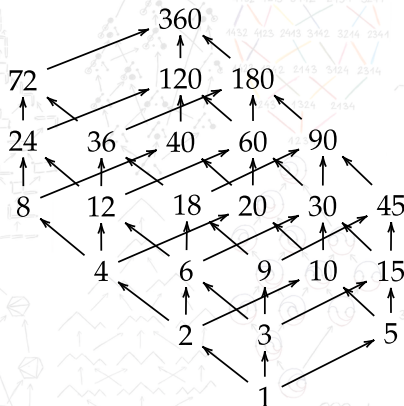
Le treillis de Tamari sur les arbres binaires:



Treillis distributif : les opérations $\vee$ et $\wedge$ sont distributives l'une par rapport à l'autre.

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

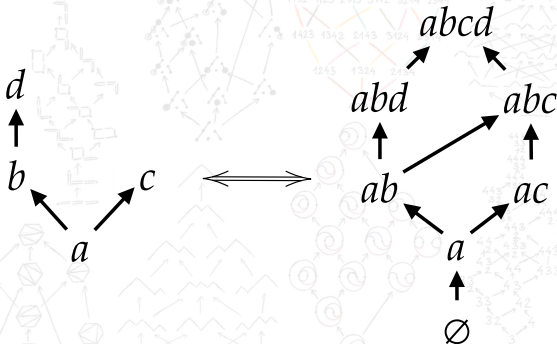
$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$



Théorème fondamental des treillis distributifs :

Théorème (BIRKHOFF 1937)

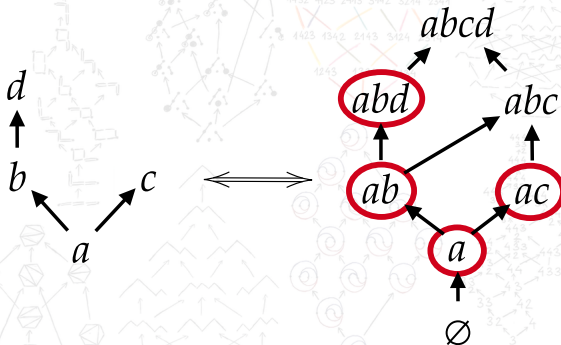
Les éléments d'un treillis distributif fini $\mathbb{L}$ sont en bijection avec les idéaux de $\text{Irr}(\mathbb{L})$, i.e. le poset des éléments join-irréductibles de $\mathbb{L}$.



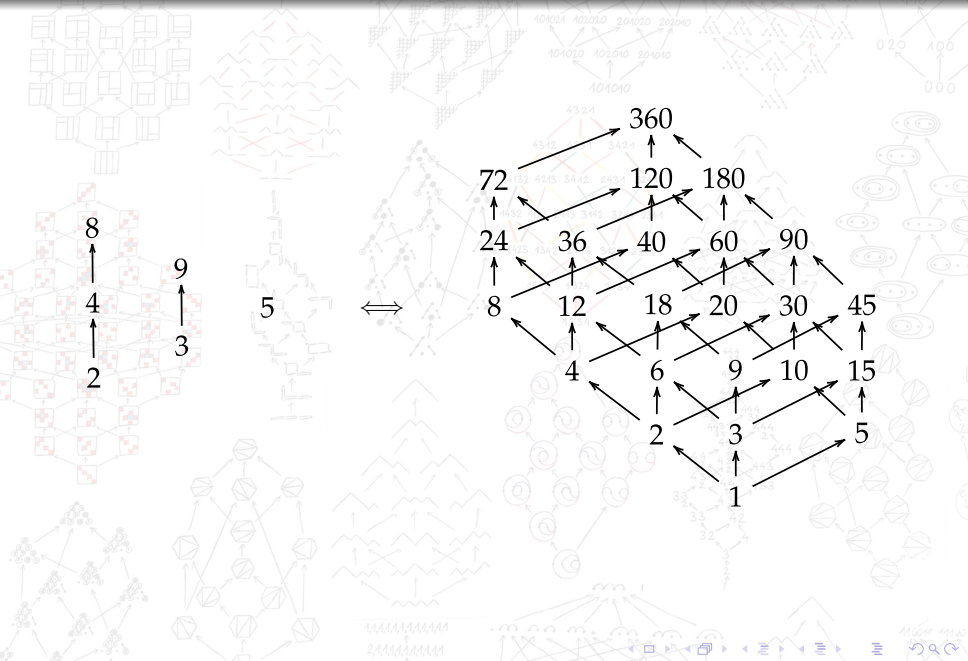
Théorème fondamental des treillis distributifs :

Théorème (BIRKHOFF 1937)

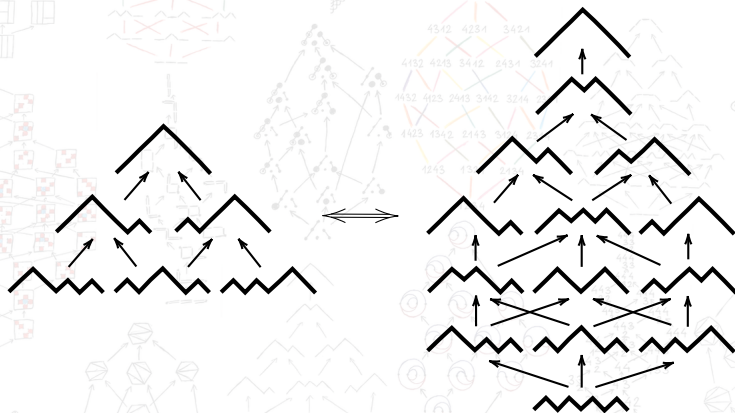
Les éléments d'un treillis distributif fini $\mathbb{L}$ sont en bijection avec les idéaux de $\text{Irr}(\mathbb{L})$, i.e. le poset des éléments join-irréductibles de $\mathbb{L}$.



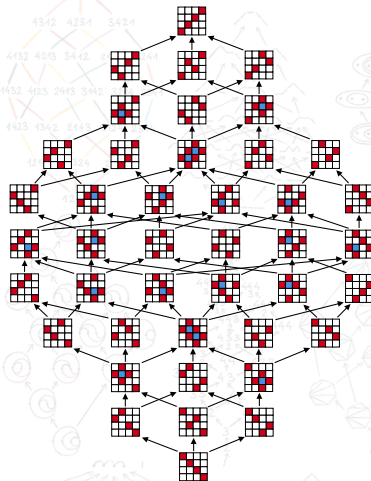
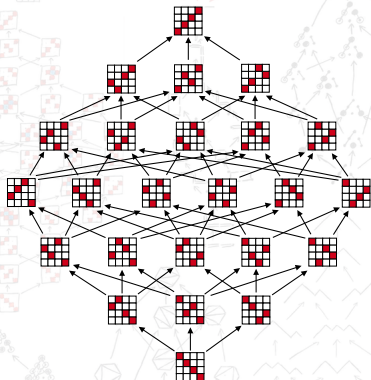
Exemples de treillis distributifs



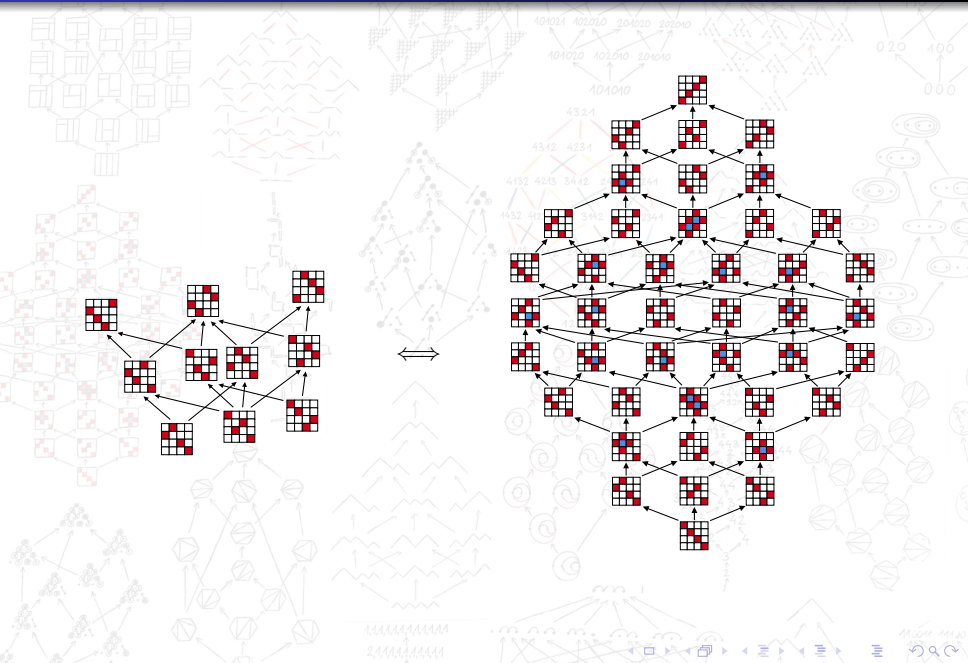
Treillis des chemins de Dyck (ou treillis de Stanley) :



Treillis des matrices à signes alternants (ASMs) :
Treillis des ASMs = complétion de l'ordre de Bruhat sur les permutations
(Complétion d'un poset $\approx$ plus petit treillis le contenant)

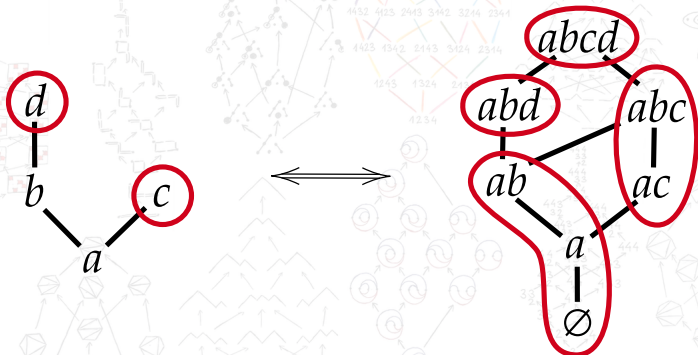


Exemples de treillis distributifs



Quotients de treillis par une relation de congruence $\equiv$:

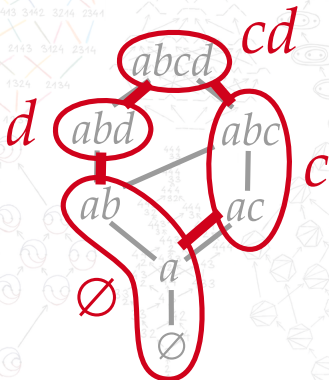
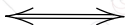
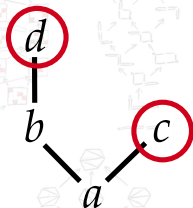
$$x_1 \equiv y_1 \text{ et } x_2 \equiv y_2 \implies \begin{cases} x_1 \wedge x_2 \equiv y_1 \wedge y_2 \\ x_1 \vee x_2 \equiv y_1 \vee y_2 \end{cases}$$



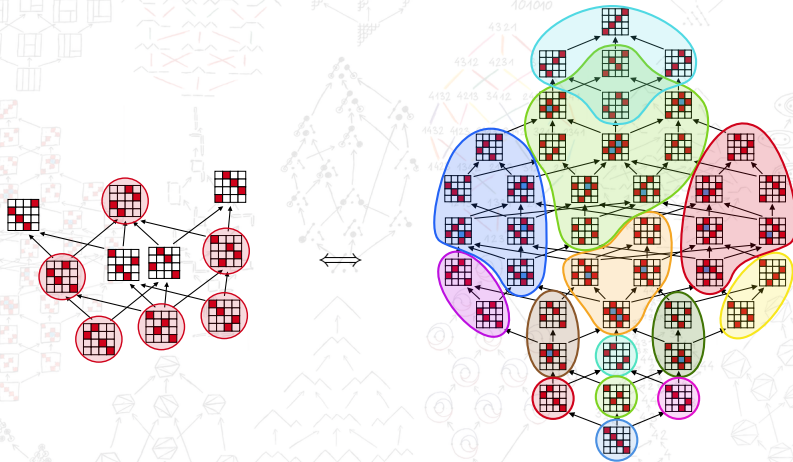
Quotients de treillis par une relation de congruence $\equiv$:

$$x_1 \equiv y_1 \text{ et } x_2 \equiv y_2 \implies \begin{cases} x_1 \wedge x_2 \equiv y_1 \wedge y_2 \\ x_1 \vee x_2 \equiv y_1 \vee y_2 \end{cases}$$

$\iff$ sous-poset du poset des irréductibles



Treillis de Stanley = quotient du treillis des ASMs

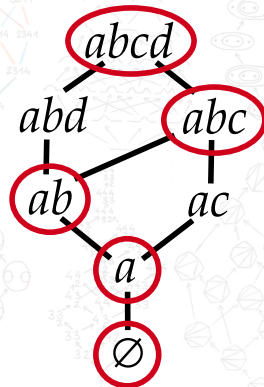
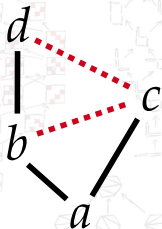


You can construct bases of the Temperley-Lieb algebra using this ! (HPS25)

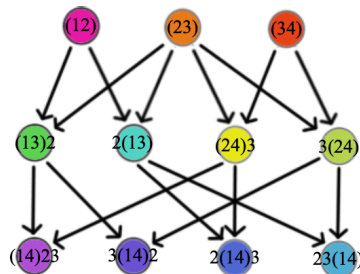
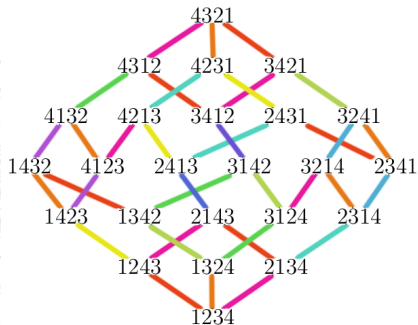
Sous-treillis $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$:

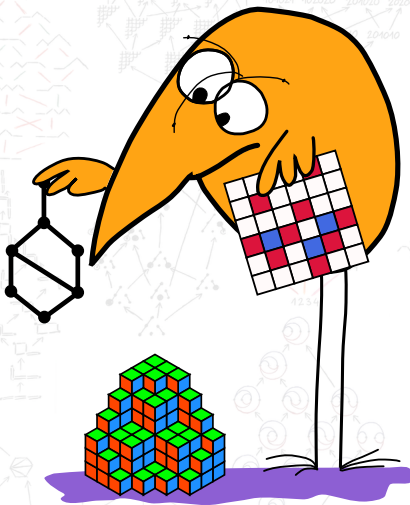
$$x, y \in \mathbb{K} \implies x \wedge y \in \mathbb{K} \text{ et } x \vee y \in \mathbb{K}$$

$\iff$ raffinement du poset des irréductibles



Treillis des ASMs = sous-treillis des congruences de l'ordre faible





THANKS FOR YOUR
ATTENTION!